
ここに文書のタイトルを入れます

著者名

著者の所属・学年

著者のメールアドレス

2026 年 6 月 1 日

目次

1. これは見出し.....	2
1.1. これは小見出し.....	2
1.1.1. これはさらに小さい見出し.....	2
2. Typst 文書の基本的な書き方.....	2
2.1. コメント文・段落の変え方・強調の仕方.....	2
2.2. 相互参照.....	2
2.3. 強制改ページ.....	3
2.4. 箇条書き.....	4
2.4.1. 番号なしの箇条書き.....	4
2.4.2. 番号付きの箇条書き.....	4
2.5. 数式.....	4
2.5.1. 基本的な数式の書き方.....	4
2.5.2. physica パッケージの数式コマンド.....	5
2.5.3. 複数行に亘る数式の書き方.....	5
2.5.4. 単位の書き方.....	7
3. 図表の配置.....	8
3.1. 図の配置.....	8
3.1.1. 一枚の図を配置する方法.....	8
3.1.2. 複数枚の図を配置する方法.....	9
3.2. 表の配置.....	11
4. 定理環境・かっこいい枠.....	13
4.1. 定理環境.....	13
4.2. かっこいい枠.....	14
5. 参考文献リストの作成と出力.....	15
5.1. 参考文献の記載時の一般的な注意事項.....	15
5.2. bib ファイルについて.....	16
5.3. 本文中での引用方法.....	16
参考文献.....	17

1. これは見出し

```
1 == これは見出し
2 <sec:heading>
```

Typst

1.1. これは小見出し

```
1 == これは小見出し
2 <ssec:subheading>
```

Typst

1.1.1. これはさらに小さい見出し

```
1 === これはさらに小さい見出し
2 <sssec:subsubheading>
```

Typst

2. Typst 文書の基本的な書き方

ここでは Typst 文書の基本的な書き方について説明します。

2.1. コメント文・段落の変え方・強調の仕方

吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたかとうんと見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。吾輩はここで始めて人間というものを見た。しかもあとで聞くとそれは書生という人間中で一番獰悪な種族であったそうだ。この書生というのは時々我々を捕えて煮て食うという話である。

段落を変えたいときは空白行を入れます。 吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたかとうんと見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。吾輩はここで始めて人間というものを見た。しかもあとで聞くとそれは書生という人間中で一番獰悪な種族であったそうだ。この書生というのは時々我々を捕えて煮て食うという話である。

```
1 // ← これはコメント文にするコマンドです。
2 // #rorem(xxx) これはダミーテキストです。
3 #roremu(154) // ↓ 空白行を入れると改段落されます。
4
5 #text(fill: red)[*段落を変えたいときは空白行を入れます。*] // 強調のために色と太さを変えました。
6 #roremu(154)
```

Typst

2.2. 相互参照

Typst の強みの一つは相互参照が簡単にできることです。Typst では<xxx>のように<と>で囲まれた部分をラベルとして定義することができます。例えば、この節は見出しのところで

```
1 === 相互参照
2 <ssec:reference>
```

Typst

としているので、この見出しを参照したいときは

```
1 第~@ssec:reference~節
```

Typst

とすれば「第 2.2 節」のように出力できます。このような相互参照は見出しだけでなく、数式や図表などあらゆる要素に対して行うことができます。<と>の間の文字列は自由に設定できるので、ジャンルごとにわかりやすいラベルをつけるといいでしょう¹。また、コード中に挿入している~（チルダ）を使用することで、この箇所での改行を防ぐことができます。

2.3. 強制改ページ

紙面の都合で強制的に改ページしたいときは#pagebreak() コマンドを使用します。例えば、この段落の後で #pagebreak() とすれば、この段落の後で改ページされます。

¹例：節の場合は<sec:xxx>、小節の場合は<ssec:xxx>、小々節の場合は<sssec:xxx>、式の場合は<eq:xxx>、図の場合は<fig:xxx>、表の場合は<tb:xxx>など、自分のわかりやすいラベルをつけるといいでしょう。ちなみにここに表示しているような脚注は #footnote[脚注内の文字列] で出力します。

2.4. 箇条書き

箇条書きには番号なしのものと番号付きのものがあります。

2.4.1. 番号なしの箇条書き

番号なしの箇条書きの例として、明治大学のキャンパスと学部を挙げます。箇条書きは入れ子にすることもできます。

- 和泉，駿河台キャンパス
 - ▶ 法学部
 - ▶ 商学部
 - ▶ 政治経済学部
 - ▶ 文学部
 - ▶ 経営学部
 - ▶ 情報コミュニケーション学部
- 生田キャンパス
 - ▶ 理工学部
 - 機械工学科
 - 機械情報工学科
 - ▶ 農学部
- 中野キャンパス
 - ▶ 国際日本学部
 - ▶ 総合数理学部

1	- 和泉，駿河台キャンパス	Typst
2	- 法学部	
3	- 商学部	
4	- 政治経済学部	
5	- 文学部	
6	- 経営学部	
7	- 情報コミュニケーション学部	
8	- 生田キャンパス	
9	- 理工学部	
10	- 機械工学科	
11	- 機械情報工学科	
12	- 農学部	
13	- 中野キャンパス	
14	- 国際日本学部	
15	- 総合数理学部	

2.4.2. 番号付きの箇条書き

番号付きの箇条書きの例として、日本の苗字ランキングの上位を挙げます。番号付きの箇条書きも入れ子にすることができます。

1. 佐藤
2. 鈴木
3. 高橋
 1. 高橋
 2. 高橋
4. 田中
5. 伊藤

1	+ 佐藤	Typst
2	+ 鈴木	
3	+ 高橋	
4	+ 高橋	
5	+ 高橋	
6	+ 田中	
7	+ 伊藤	

2.5. 数式

次に、Typst における数式の書き方について説明します。

2.5.1. 基本的な数式の書き方

Typst で文章中に数式を組み込むインライン数式の場合は、 $と $ で表示したい数式を囲って $E = mc^2$ とすると、 $E = mc^2$ のように出力できます。このとき、 $E = mc^2$ のように m と c の間にスペースを入れず mc とすると、 mc という一つのコマンドとして認識されてしまうため、注意しましょう。また、インライン数式で表示する場合は $と数式の間に空白を入れてはいけません。$$

最も基本的な別行立ての数式は

$$\frac{\partial u_r}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) u_r = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} + \nu \left(\nabla^2 u_r - \frac{u_r}{r^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} \right) \quad (1)$$

```
1 $ Typst
2   pdv(u_r, t) + (vr(u) dot nabla) u_r = - 1/rho pdv(p, r) + nu (nabla^2 u_r -
   u_r/r^2 - 2/r^2 pdv(u_theta, theta)) #<eq:NSr>
3 $
```

または

```
1 $ pdv(u_r, t) + (vr(u) dot nabla) u_r = - 1/rho pdv(p, r) + nu (nabla^2
   u_r - u_r/r^2 - 2/r^2 pdv(u_theta, theta)) #<eq:NSr> $ Typst
```

のように \$ と数式の間空白を設けることで出力できます。式 (1) の数式は Typst でサポートされている最も標準的なコマンドと `physica` パッケージで記述しています。上付き添え字はキャレット[^]、下付き添え字はアンダースコア_{_}を用いて表現します。したがって、 u_θ^2 は `u_theta^2` と書きます。ここで注意点として、添え字が u_θ^2 のように一文字であれば問題ないのですが、 R_{ij} のように二文字以上の場合は `R_(i j)` のように括弧 () で囲んでください。 ρ や θ のようなギリシャ文字も出力できるほか、 ∇ や $\sin$, $\log$ のような数学で使う関数の類もコマンドが存在します (例: `nabla`, `sin`, `log`)。 $\sin$ や $\log$ は通常アップライト体 (直立体, Roman 体) で書きます。 $\sin x$ などと書くことのないよう気をつけましょう。分数はスラッシュ / を用いて `1/rho` と表現します。ただし、インライン数式の $1/\rho$ のようにスラッシュで分数表記したいときは `1 slash rho` としてください。ベクトルの表記としては矢印を用いて $\vec{u}$ と表記する方法、イタリックボールド体で $\mathbf{u}$ と表記する方法などがあります。これらは `physica` パッケージでサポートされているコマンドを使用し、それぞれ `va(u)`, `vb(u)` とすることで出力できます。式 (1) の左辺第二項では直立ボールド体の $\mathbf{u}$ を採用していますが、これを簡単に出すコマンドは無いため、このテンプレートで自作したコマンドを使用し `vr(u)` とすることで出力できます。他のテンプレートでは `vr(u)` と書いても出力できないので注意してください。

2.5.2. physica パッケージの数式コマンド

`physica` パッケージでサポートされている数式コマンドの一部を以下に示します。

physica パッケージの数式コマンド

コマンド	出力
<code>va(u)</code> , <code>vb(u)</code> , <code>vu(u)</code>	$\vec{u}, \mathbf{u}, \hat{u}$
<code>dd(x)</code> , <code>dd(x, y)</code> , <code>dd(x, 2)</code> , <code>dd(x, [n])</code>	$dx, dx dy, d^2x, d^nx$
<code>dv(, x)</code> , <code>dv(f, x)</code> , <code>dv(f, x, n)</code>	$\frac{d}{dx}, \frac{df}{dx}, \frac{d^nf}{dx^n}$
<code>pdv(, x)</code> , <code>pdv(f, x)</code> , <code>pdv(f, x, y)</code> , <code>pdv(f, x, [n])</code>	$\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^n f}{\partial x^n}$
<code>dv(, x, d: upright(D))</code> , <code>dv(f, x, d: upright(D))</code> , <code>dv(f, x, n, d: upright(D))</code>	$\frac{D}{Dx}, \frac{Df}{Dx}, \frac{D^nf}{Dx^n}$

2.5.3. 複数行に亘る数式の書き方

複数の数式を並べる場合は

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \quad (2)$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ca \cos B \quad (3)$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \quad (4)$$

```

1 $
2 a^2 & = b^2 + c^2 - 2 b c \cos A #<eq:cosA>\
3 b^2 & = a^2 + c^2 - 2 c a \cos B #<eq:cosB>\
4 c^2 & = a^2 + b^2 - 2 a b \cos C #<eq:cosC>
5 $

```

のように & の位置で数式を揃えることができます。式 (2)–(4) は = の前に & を置いているため、= の位置で数式が揃っています。数式を改行するときは行末にバックスラッシュ\を入れます。また、このやり方を応用すれば

$$\begin{aligned} \sin 2\alpha &= \sin(\alpha + \alpha) \\ &= \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha \\ &= 2 \sin \alpha \cos \alpha \end{aligned} \quad (5)$$

```

1 $
2 \sin 2 \alpha & = \sin (\alpha + \alpha) #<equate:revoke> \
3 & = \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha #<equate:revoke> \
4 & = 2 \sin \alpha \cos \alpha #<eq:double-angle>
5 $

```

のように途中式も入れられます。式番号を振らなくていい行は #<equate:revoke> コマンドを使用しています。

$$\begin{aligned} \varepsilon \left(\frac{\partial^2 \tilde{\phi}_1}{\partial t^2} + g \frac{\partial \tilde{\phi}_1}{\partial z} \right) \Big|_{z=0} + \varepsilon^2 \left[\frac{\partial^2 \tilde{\phi}_2}{\partial t^2} + g \frac{\partial \tilde{\phi}_2}{\partial z} + \tilde{\eta}_1 \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial^2 \tilde{\phi}_1}{\partial t^2} + g \frac{\partial \tilde{\phi}_1}{\partial z} \right) \right. \\ \left. + \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \left(\frac{\partial \tilde{\phi}_1}{\partial x} \right) + \left(\frac{\partial \tilde{\phi}_1}{\partial z} \right)^2 \right\} \right] \Big|_{z=0} = 0 \end{aligned} \quad (6)$$

```

1 $
2 \epsilon \operatorname{lr}((\operatorname{pdv}(\operatorname{tilde}(\operatorname{phi}.alt)_1, t, 2) + g \operatorname{pdv}(\operatorname{tilde}(\operatorname{phi}.alt)_1, z)) |)_(z =
3 0) & + \epsilon^2 \operatorname{lr}([\operatorname{pdv}(\operatorname{tilde}(\operatorname{phi}.alt)_2, t, 2) + g \operatorname{pdv}(\operatorname{tilde}(\operatorname{phi}.alt)_2, z)
4 + \operatorname{tilde}(\eta)_1 \operatorname{pdv}(, z) (\operatorname{pdv}(\operatorname{tilde}(\operatorname{phi}.alt)_1, t, 2) + g \operatorname{pdv}(\operatorname{tilde}(\operatorname{phi}.alt)_1,
5 z)) #<equate:revoke> \
6 & + \operatorname{pdv}(, t) \operatorname{lr}(\operatorname{lr}(\{(\operatorname{pdv}(\operatorname{tilde}(\operatorname{phi}.alt)_1, x)) + (\operatorname{pdv}(\operatorname{tilde}(\operatorname{phi}.alt)_1,
7 z))^2\}) |)_(z = 0) = 0 #<eq:wave>
8 $

```

式 (6) は式の途中で改行を挟む場合の処理方法を示しています。注目すべき箇所は大括弧[] の途中で改行を挟んでいる点、代入記法として $|_{z=0}$ を使用している点の二箇所です。このような場合には `lr コマンド` と `\` によるエスケープでうまく表現します。また、phi は φ と出力されますが、phi.alt とすることで ϕ と出力されるようになります。

場合分けのある数式は cases が便利です。式 (7) は Kronecker のデルタです。

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (7)$$

```

1 $
2   delta_(i j) = cases(
3     1", " quad i = j,
4     0", " quad i != j
5   )#<eq:kronecker-delta>
6 $

```

2.5.4. 単位の書き方

数式中の物理量は *Italic* 体で表記しますが、単位は直立体で表記するのが一般的です。また、数値と単位の間には空白を設けるのが一般的な書き方です²。これらの要求を満たして簡単に単位を書けるのが `fancy-units` パッケージです³。単位のための出力は `#unit[]` コマンド、数値と単位を併せての出力は `#qty[][]` コマンドを使用します。`#qty[][]` コマンドを使用すると、数値と単位の上に適切な長さの空白を自動で入れてくれます。

fancy-units パッケージの単位コマンド

コマンド	出力
<code>#unit[W / ((m^2 K))]</code>	$\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
<code>#unit(per-mode: "power")[W / (m^2 K)]</code>	$\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$
<code>#unit(per-mode: "fraction")[W / (m^2 K)]</code>	$\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$
<code>#qty[45][W / ((m^2 K))]</code>	$45 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
<code>#qty[45][u:m]</code>	$45 \mu\text{m}$
<code>45 degree</code>	45°
<code>#qty[45][celsius]</code>	45°C
<code>#qty[45][mL]</code>	45 mL

最後に示したミリリットル mL には気をつけてください。リットル L を昔は *ℓ* と表記したこともありましたが、「単位は直立体」という原則に合わないのをやめましょう。また、小文字の *l* だと数字の 1 と紛らわしいので、人名由来の単位ではありませんがリットルは大文字 L で書くようにしましょう。

²例外的に空白を設けなくてもいい単位として、角度を表す $^\circ$ があります。 45° のように数値と単位を詰めて書くことが許容されています。ただし、温度を表す $^\circ\text{C}$ は空白が必要です (45°C)。ちなみに $^\circ$ を出力する `degree` コマンド自体は `fancy-units` パッケージのものではありません。

³単位の出力に関しては `fancy-units` パッケージ以外にも `unify` パッケージがあります。しかし、熱伝達率の単位 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ のような単位をこの見た目で出力するには `unify` パッケージよりも `fancy-units` パッケージの方が簡単だったので、このレポートテンプレートでは `fancy-units` パッケージを採用しています。単位に関するパッケージはこれからアップデート次第で、このレポートテンプレートで採用するパッケージも変更する可能性があります。

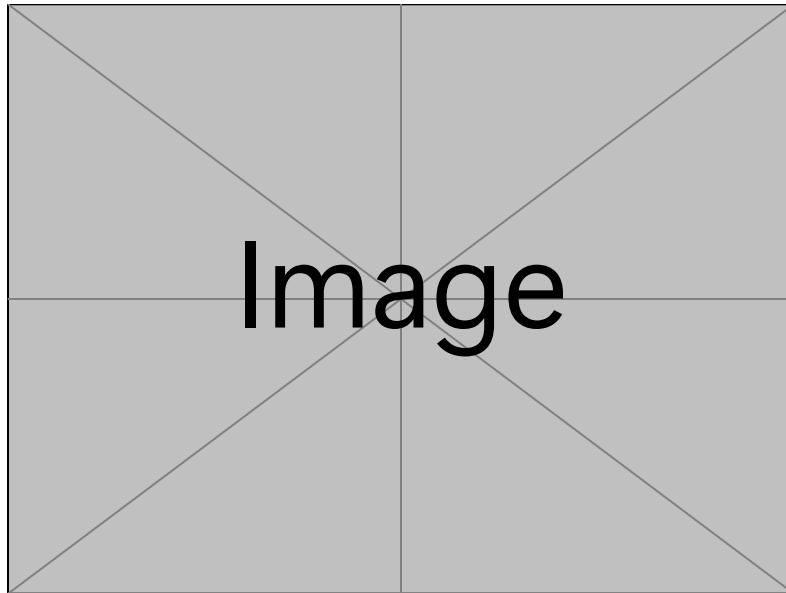


Figure 1 Please write the figure caption here.

3. 図表の配置

3.1. 図の配置

3.1.1. 一枚の図を配置する方法

ここでは図を 1 枚だけ配置する方法を紹介します。

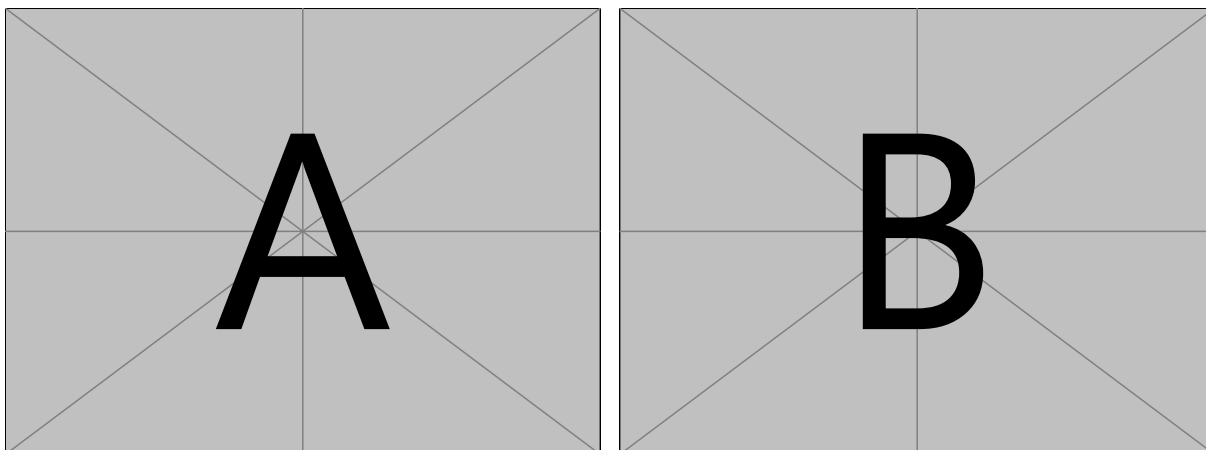
```
1 #figure(  
2     placement: top,  
3     image("figure/example-image.pdf", width: 65%),  
4     caption: [Please write the figure caption here.],  
5 )<fig:one_figure>  
6  
7 図~@fig:one_figure~のように図を.....
```

Typst

図 1 のように図を配置するときは `#figure()` コマンドで図を自動配置し、`#image()` コマンドで画像を挿入します。図を配置する位置は次のように `placement` オプションで指定します。

- `top` : ページの上部に配置
- `bottom` : ページの下部に配置
- `auto` : `top` と `bottom` のどちらか近い方に配置
- `none` : その位置に配置

論文等の図は基本的にページ上部に配置するので、このテンプレートでは `top` を指定しています。ただし、最初のページに図を配置したいときは氏名やタイトルよりも上に図があるのは不自然なので、その場合は `bottom` を指定してページ下部に配置するのがいいでしょう。図の大きさは `#image()` コマンドの `width` オプションで指定できます。 `width: 60%` とすれば、ページ幅の 60% の大きさに図を配置できます。 `width: 60mm` のように絶対的な長さで指定することもできます。



(a) Left figure caption.

(b) Right figure caption.

Figure 2 Two figures placed side by side.

また、図も数式と同様に相互参照が可能です。図を参照したいときは`@fig:one_figure`のように`@`とラベルを組み合わせて参照します。ハイパーリンクも埋め込まれているので、該当する図が遠く離れた位置にあってもクリックすればすぐに飛べるようになっています。

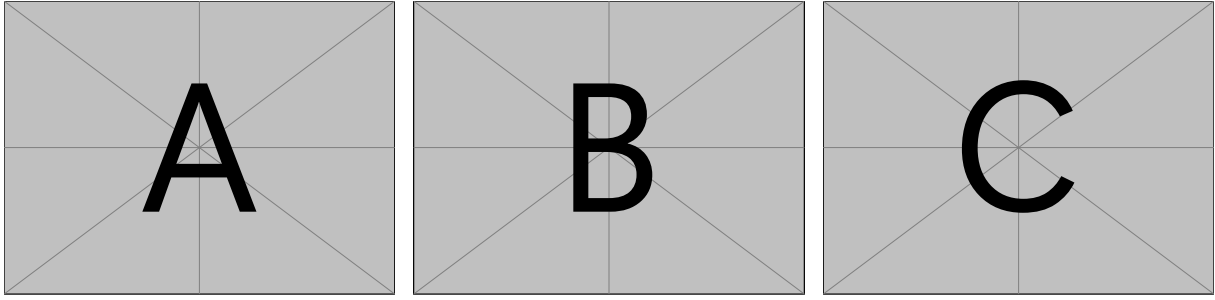
3.1.2. 複数枚の図を配置する方法

関連する図(ここではそれぞれの図を「サブ図」と呼称します)を複数枚配置するときは`grid`と`subfigure`を使いましょう。`subfigure`は`hallon`パッケージのコマンドです。`grid`コマンドでは列数や列間のスペースを指定できます。`columns: 2`とすれば2列のグリッドを作ることができます。また、`gutter: 2.5mm`とすれば列間のスペースを2.5 mmに設定できます。図2は関連する図を左右に二枚配置した例です。図3は関連する図を左右に三枚配置した例で、図4は関連する図を2×2のグリッドで配置した例です。

```

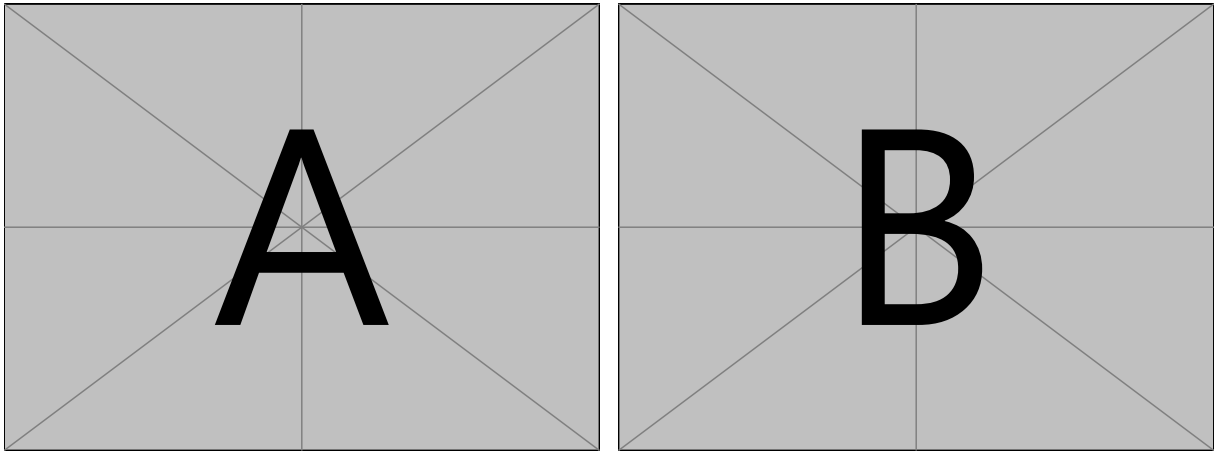
1  #figure(
2    placement: top,
3    grid(
4      columns: 2,
5      gutter: 2.5mm,
6      subfigure(
7        image("figure/example-image-a.pdf", width: 100%),
8        caption: [Left figure caption.],
9        label: <subfig:two_figures-a>,
10     ),
11     subfigure(
12       image("figure/example-image-b.pdf", width: 100%),
13       caption: [Right figure caption.],
14       label: <subfig:two_figures-b>,
15     ),
16   ),
17   caption: [Two figures placed side by side.],
18 ) <fig:two_figures>

```



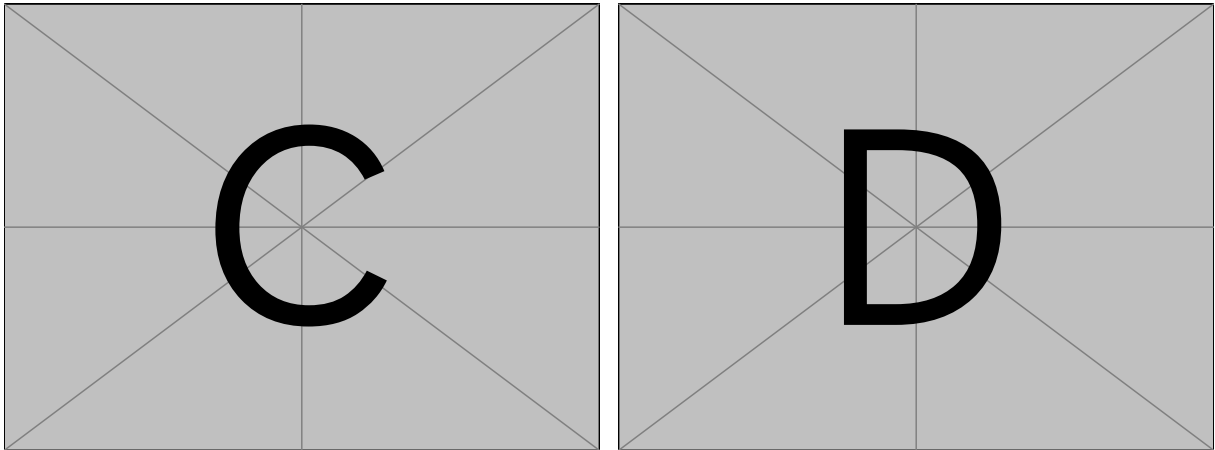
(a) Left figure caption. (b) Center figure caption. (c) Right figure caption.

Figure 3 Three figures placed side by side.



(a) Upper-left figure caption.

(b) Upper-right figure caption.



(c) Lower-left figure caption.

(d) Lower-right figure caption.

Figure 4 Four figures placed in a 2×2 grid.

図のラベルの参照方法

コマンド	出力
<code>@fig:four_figures</code>	4
<code>@subfig:four_figures-a</code>	a
<code>@fig:four_figures@subfig:four_figures-a</code>	4a
<code>@fig:four_figures(@subfig:four_figures-a)</code>	4(a)
<code>(@subfig:four_figures-a, @subfig:four_figures-b)</code>	(a, b)
<code>(@subfig:four_figures-a-@subfig:four_figures-c)</code>	(a-c)

また、`subfigure` を使うことでそれぞれのサブ図にラベルをつけることができます。参照時には`@fig:four_figures` と入力すると 4 のように全体の図を参照できますし、`@subfig:four_figures-a` と入力すると a のようにサブ図を参照できます。図 4(a) のように全体の図とサブ図を両方参照したいときは`@fig:four_figures(@subfig:four_figures-a)` と入力すれば出力できます。このとき、`@subfig:four_figures-a` 前後の括弧 () を忘れないでください。括弧をデフォルトで出力するような設定もできますが、図 4(a, b) のように複数のサブ図を参照したいときもあるので、このテンプレートでは括弧は手動で入力する方式にしています。

3.2. 表の配置

次に表の作り方・配置の仕方について説明します。正直、Typst での表作成は少々面倒です。特に表のセルの数が多くなると行をいくつも増やさなければいけないのでかなり労力がかかります。表作成時は`table`コマンドを使用しますが、図の場合と挙動が似ているので`#figure()`環境内で`table`コマンドを使用して表を配置します。表 1 は表の作成例です。ヘッダー（学会名・会員種別・年会費）は中央揃え、それ以外の内容は左列から順に左揃え・中央揃え・右揃えにしています。揃え位置の指定は`align` オプションで行います。

次に表のセル結合について説明します。行方向のセル結合は`table.cell(colspan: 3, align: center)` [実在する学会] のように`colspan` オプションを使用して行います。`colspan: 3` とすれば 3 列分のセルを結合できます。列方向のセル結合は`table.cell(rowspan: 4, align: left + horizon)` [日本架空学会] のように`rowspan` オプションを使用して行います。`rowspan: 4` とすれば 4 行分のセルを結合できます。

```

1  #figure(
2    placement: top,
3    table(
4      columns: (auto, auto, auto),
5      align: (left, center, right),
6
7      stroke: (x, y) => (
8        if y == 0 {
9          (top: 1.2pt + black, bottom: 1.2pt + black)
10         } else {
11           (bottom: 0.5pt + black)
12         }

```

Typst

Table 1 Please write the table caption here.

学会名	会員種別	年会費
実在する学会		
日本機械学会	学生員	4,800 円
日本流体力学会	学生会員	5,000 円
日本伝熱学会	学生会員	4,000 円
実在しない学会		
日本架空学会	小学生会員	-8,000 円
	中高生会員	-5,000 円
	大学生会員	-2,000 円
	名誉学生会員	6.02×10^{23} 円

```

13     ),
14
15     table.header(
16         table.cell(aligned: center)[学会名],
17         table.cell(aligned: center)[会員種別],
18         table.cell(aligned: center)[年会費],
19     ),
20
21     table.cell(colspan: 3, aligned: center)[実在する学会],
22
23     [日本機械学会], [学生員], [$4,800$ 円],
24     [日本流体力学会], [学生会員], [$5,000$ 円],
25     [日本伝熱学会], [学生会員], [$4,000$ 円],
26
27     table.cell(colspan: 3, aligned: center)[実在しない学会],
28
29     table.cell(rowspan: 4, aligned: left + horizon)[日本架空学会], [小学生会員],
30     [$-8,000$ 円],
31     [中高生会員], [$-5,000$ 円],
32     [大学生会員], [$-2,000$ 円],
33     [名誉学生会員], [$6.02 times 10^23$ 円],
34     ),
35     caption: [Please write the table caption here.],
36 ) <tb:example_table>

```

また、レポートや論文向きではないかもしれませんが、表 2 のように行ごとに交互に色を変えることもできます。表 2 の場合は mytable という名前の表デザインを新たに定義して使っています。

Table 2 Example of a custom table design provided by this report template.

学会名	会員種別	年会費
実在する学会		
日本機械学会	学生員	4,800 円
日本流体力学会	学生会員	5,000 円
日本伝熱学会	学生会員	4,000 円
実在しない学会		
日本架空学会	小学生会員	−8,000 円
	中高生会員	−5,000 円
	大学生会員	−2,000 円
	名誉学生会員	6.02×10^{23} 円

4. 定理環境・カッコいい枠

4.1. 定理環境

数学や物理の定理や法則を示すための定理環境を `theorion` パッケージで用意しています。このレポートテンプレート冒頭で

```
1 // 定理環境の設定
2 // #import cosmos.simple: *
3 // #import cosmos.fancy: *
4 #import cosmos.rainbow: *
5 // #import cosmos.clouds: *
6 #show: show-theorion
```

のように、ここでは `cosmos.rainbow` を適用していますが、自分の好みの定理環境を選んで使用してください。

Theorem 4.1.1 (Bernoulli's Theorem)

$$\frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z + p = \text{const.} \quad (8)$$

また、`theorion` パッケージでは通常の定理環境以外にも、定義 (definition) や補題 (lemma) などの環境も用意されているので、必要に応じて使用してください。その他、[GitHub](#) で利用できる [Markdown 記法のアラートのようなもの](#) も `theorion` パッケージで用意されています。

Note

ユーザーがコンテンツをざっと目を通すだけでも知っておくべき有用な情報。

```
1 #note-block[
2   ユーザーがコンテンツをざっと目を通すだけでも知っておくべき有用な情報.
3 ]
```

⚠ Caution

特定の行動に伴うリスクや悪影響について注意を促す。

💡 Important

ユーザーが目標を達成するために知っておくべき重要な情報。

⚠ Warning

問題を回避するために、ユーザーが直ちに対応すべき緊急の情報。

💬 Remark

補足事項や背景情報、例外事項などを示す。

💡 Tip

物事をより良く、あるいはより簡単に行うための役立つアドバイス。

引用文を表示するためのブロックも `theorion` パッケージで用意されています。

引用文を表示するためのブロック。

4.2. カッコいい枠

定理環境としても使えるカッコいい枠を `showybox` パッケージで作成できます。このレポートテンプレートでは枠の色に青・赤・緑・グレーの 4 色を用意しました。

青のカラーボックス

これは青のカラーボックスの内容です。

これも青のカラーボックスの内容です。

フッター部分

```
1 #showybox(Typst
2   frame: bluebox,
3   title: [青のカラーボックス],
4   footer: [フッター部分]
5 ) [
6   これは青のカラーボックスの内容です。
7 ] [
8   これも青のカラーボックスの内容です。
9 ]
```

赤のカラーボックス

これは赤のカラーボックスの内容です。

これも赤のカラーボックスの内容です。

フッター部分

緑のカラーボックス

これは緑のカラーボックスの内容です。

これも緑のカラーボックスの内容です。

フッター部分

グレーのカラーボックス

これはグレーのカラーボックスの内容です。

これもグレーのカラーボックスの内容です。

フッター部分

5. 参考文献リストの作成と出力

5.1. 参考文献の記載時の一般的な注意事項

第 5.1 節はこのテンプレートに限らない、一般的に学術論文等で参考文献を載せる際に注意すべき点をまとめています。論文執筆の際には多くの文献を引用することになります。読者に正しい情報を提供するのはもちろんのこと、先人たちの業績を認め、評価するという観点でも文献を引用する際は細心の注意を払いましょう。

参考文献の引用方法は Harvard 方式と Vancouver 方式に大別できます。

- Harvard 方式
 - ▶ 本文中での引用はいわゆる author-year 方式。「著者名」と「発行年」を記載する。
 - ▶ 本文中での引用は苗字だけでの記載が多い。引用例：
 - 著者 1 名：[Reynolds \(1883\)](#)
 - 著者 2 名：[Schmid and Henningson \(2001\)](#)
 - 著者 3 名以上：[Berghout et al. \(2020\)](#)
 - ▶ et al. は、ラテン語で「そしてその他（の人々）」を意味する et alii（男性・混合複数）、et aliae（女性複数）、et alia（中性複数）に由来する略語。Italic 体で *et al.* と表記すること多い。
 - ▶ 論文末尾の文献リストは著者名のアルファベット順でソート。
- Vancouver 方式
 - ▶ 本文中での引用は番号。
 - ▶ 本文中での引用例：～が明らかになっている [1, 2].
 - ▶ 論文末尾の文献リストは本文での登場順でソート。

どちらの方式で書いても構いませんが、レポート全体を通して一貫した引用方法を採用するようにしてください。このレポートテンプレートでは [enja-bib](#) パッケージを利用して、BibTeX 形式の文献データベースから参考文献を出力しているため、日本語文献と英語文献で異なるスタイルを適用できるようにしています。

5.2. bib ファイルについて

ユーザー側で書誌情報の管理をするためのファイルが bib ファイルです。bib ファイルに書かれた書誌情報をもとにして、TeX/LaTeX では BibTeX/biblatex の機能を使用して文献リストを自動で作成します。Typst でも bib ファイルを使用して文献リストを自動で作成することができます。bib ファイルの書き方は [Meiji-mech_thesis_template_Typst](#) 内の [template-manual.pdf](#) で詳細に書いてあるのでそちらをよく読んでください。ウェブ上にも bib ファイルの書き方を解説しているサイトはたくさんあるので、そちらも参考にしてください。bib ファイルに入力する書誌情報は次のような構造になっています。

```
1 @エントリー名{参照キー,
2     フィールド 1 = {},
3     フィールド 2 = {},
4     フィールド 3 = {}
5 }
```

bibtex

だいたいの雑誌論文のウェブサイトでは BibTeX 形式で書誌情報を出力できる機能があるのでそこから bib ファイルをダウンロードします。もちろん、ダウンロードした bib ファイルを自分で書き換えることもできますし、自分で一から bib ファイルを作成することも可能です。

5.3. 本文中での引用方法

文献を文章中で引用する際の主なコマンドは以下の通りです。

文献を引用するためのコマンド

コマンド	@Reynolds:PhilTransRoySoc1883
出力	[1]
コマンド	#citen(<Reynolds:PhilTransRoySoc1883>)
出力	[1]
コマンド	#citet(<Reynolds:PhilTransRoySoc1883>)
出力	Reynolds (1883)
コマンド	#citep(<Reynolds:PhilTransRoySoc1883>)
出力	(Reynolds, 1883)
コマンド	@Reynolds:PhilTransRoySoc1883,@Matsukawa:PoF2022
出力	[1],[4]
コマンド	#citen(<Reynolds:PhilTransRoySoc1883>,<Matsukawa:PoF2022>)
出力	[1, 4]
コマンド	#citet(<Reynolds:PhilTransRoySoc1883>,<Matsukawa:PoF2022>)
出力	Reynolds (1883); Matsukawa and Tsukahara (2022)
コマンド	#citep(<Reynolds:PhilTransRoySoc1883>,<Matsukawa:PoF2022>)
出力	(Reynolds, 1883; Matsukawa and Tsukahara, 2022)

参考文献

- [1] Reynolds, O., “An experimental investigation of the circumstances which determine whether the motion of water shall be direct or sinuous, and of the law of resistance in parallel channels,” *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* (1883), **174**, 935–982, DOI: [10.1098/rstl.1883.0029](https://doi.org/10.1098/rstl.1883.0029).
- [2] Schmid, P. J. and Henningson, D. S., “Stability and transition in shear flows,” *Springer New York* (2001), DOI: [10.1007/978-1-4613-0185-1](https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0185-1).
- [3] Berghout, P., Dingemans, R. J., Zhu, X., Verzicco, R., Stevens, R. J. A. M., Van saarloos, W. and Lohse, D., “Direct numerical simulations of spiral Taylor–Couette turbulence,” *Journal of Fluid Mechanics* (2020), **887**, A18, DOI: [10.1017/jfm.2020.33](https://doi.org/10.1017/jfm.2020.33).
- [4] Matsukawa, Y. and Tsukahara, T., “Subcritical transition of Taylor–Couette–Poiseuille flow at high radius ratio,” *Physics of Fluids* (2022), **34**(7), 074109, DOI: [10.1063/5.0096676](https://doi.org/10.1063/5.0096676).
- [5] 塚原隆裕, 「私の「ながれを学ぶ」使命感」, ながれ：日本流体力学会誌 (2023), **42**(3), 222, URL: <https://www.nagare.or.jp/download/noauth.html?dd=assets/files/download/noauth/nagare/42-3/42-3_222_rensai2.pdf>.
- [6] 塚原隆裕, 岩本薫, 河村洋, 「乱流熱伝達を伴うクエット流れにおける大規模構造」, 日本伝熱学会論文集 (2007), **15**(3), 151–162, DOI: [10.11368/tse.15.151](https://doi.org/10.11368/tse.15.151).
- [7] tsukahara-lab, 「TUS-ME thesis template」, URL: <https://github.com/tsukahara-lab/TUS-ME_thesis_template>, (accessed on: 2026 年 6 月 1 日).
- [8] Typst Japanese Community, 「Typst ドキュメント 日本語版」, URL: <<https://typst-jp.github.io/docs/>>, (accessed on: 2026 年 6 月 1 日).
- [9] 塚原隆裕, 石田貴大, 「平面ポアズイユ流の亜臨界遷移における下臨界レイノルズ数」, ながれ：日本流体力学会誌 (2015), **34**, 383–386, URL: <<https://www.nagare.or.jp/download/noauth.html?dd=assets/files/download/noauth/nagare/34-6/34-6tokushu3.pdf>>.